

Arquitectura de Software Contexto del Proyecto de curso

La empresa de desarrollo de software ABC está incursionando en el campo de la construcción de sistemas de información para el contexto empresarial. Ha firmado un contrato con una institución de educación superior para crear desde cero un ERP bajo el enfoque de arquitectura empresarial y teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

Funciones de alto nivel del producto:

1. Gestión de los procesos académicos (RF01)
2. Gestión de los procesos administrativos (RF02)
3. Gestión de la investigación (RF03)
4. Gestión de los procesos de internacionalización (RF04)
5. Gestión de los procesos de proyección social (RF05)

Atributos de calidad:

Facilidad de uso: El sistema debe permitir que el usuario final lo pueda entender y familiarizarse en menos de 15 minutos. Los tiempos de respuesta de la interfaz gráfica no deben superar los 3 segundos para las funcionalidades que impliquen transacciones. El usuario podrá tener acceso a las funcionalidades del sistema sin tener que realizar más de tres interacciones. El sistema no debe afectar aspectos ergonómicos ni psicológicos del usuario final, manteniendo los colores institucionales y la posibilidad de personalizar los aspectos visuales de la IU.

Rendimiento: El sistema debe permitir realizar en forma concurrentes hasta 200 transacciones por segundo para aquellas acciones que no involucren información gráfica. En caso de las transacciones que contengan información gráfica, en forma concurrente debe permitir por lo menos 50 por segundo. El tamaño de los datos que manejan las funcionalidades RF01 y RF02 se encuentra en el orden de las decenas de terabytes, mientras que las demás funcionalidades están en el orden de algunos terabytes. El sistema debe garantizar las siguientes cantidades de usuarios simultáneamente, para las funcionalidades de alto nivel:

RF01: 20.000 estudiantes, 1500 profesores

RF02: 2000 usuarios



RF03: 5000 usuarios

RF04: 3000 usuarios

RF05: 3000 usuarios

Disponibilidad: Las funciones del sistema que impliquen el manejo de transacciones deben garantizar una disponibilidad del 98%. Las demás funciones tendrán una disponibilidad del 95%.

Seguridad: El sistema debe garantizar el acceso a la información exclusivamente al personal autorizado, aplicando las políticas internas de la institución de educación superior, teniendo en cuenta que algunas funcionalidades permitirán la consulta abierta de datos que no sean sensibles, sin poner en riesgo su integridad.

Portabilidad: Dependiendo de la funcionalidad específica, el sistema permitirá el despliegue en diferentes tipos de dispositivos, sin afectar la interacción del usuario. Es posible que algunas funcionalidades del sistema se desplieguen exclusivamente en un sólo tipo de dispositivos.

Facilidad de mantenimiento: El sistema deberá permitir la identificación de fallos en lapsos de tiempo que no superen los 30 minutos. La corrección de los fallos debe poder realizarse en menos de una jornada laboral. El sistema debe garantizar que se puedan integrar nuevas funcionalidades sin tener que realizar cambios en su arquitectura.

Tolerancia al fallo: En caso de presentarse un fallo en el sistema debe quedar un registro que permita identificar sus posibles causas. Si el fallo es auto gestionable se debe garantizar la disponibilidad del sistema en menos de 5 segundos. Si el fallo es crítico se debe comunicar al usuario final usando un lenguaje apropiado y permitiéndole realizar aquellas funcionalidades que no hayan sido afectadas.

Limitaciones:

Políticas regulatorias: Los procesos que representan las funcionalidades de alto nivel deben cumplir estrictamente la normatividad vigente en Colombia, y las políticas institucionales, representadas en el reglamento estudiantil, reglamento docente, reglamento laboral, entre otros. No se tienen limitaciones de hardware. El sistema debe permitir realizar funciones de auditoría para aquellos casos de uso que involucren transacciones, haciendo posible la identificación de responsabilidades sobre el manejo de los datos. Los procesos de

autenticación y autorización deben cumplirse en función de los lineamientos institucionalmente establecidos.

Características de los usuarios:

En términos generales los usuarios del sistema serán personas mayores de 15 años con diferentes niveles de formación y capacidades para usar tecnologías de la información y las comunicaciones. Se debe tener en cuenta que para la segunda versión del sistema se incluirán perfiles de usuarios con limitaciones visuales y/o auditivas.

Requisitos de bases de datos:

El sistema podrá ser construido usando cualquier motor de bases de datos relacional o no relacional. No obstante, se debe garantizar la reutilización de las bases de datos de los trabajadores y de los estudiantes, que están implementadas en Oracle versión 12C, porque cuentan con procedimientos almacenados que permiten el cálculo de la nómina de los trabajadores, y la generación del historial académico de los estudiantes; los cuales deberán ser reutilizados.

Restricciones de diseño:

El producto a desarrollar hace parte integral de un sistema más complejo que incluye otras funcionalidades, por lo tanto, debe:

- Garantizar la compartición de recursos comunes.
- Garantizar la compatibilidad con los demás módulos del sistema.
- Implementar el enfoque de arquitectura limpia.
- Evidenciar la programación de código limpio.